

Chương 4. Không gian vectơ Euclid

Nguyễn Minh Trí

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

4.1 Các định nghĩa

4.2 Trục giao

4.1 Các định nghĩa

Định nghĩa 4.1 Cho V là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ. Một **tích vô hướng** trên V là một quy tắc cho tương ứng hai vectơ $x, y \in V$ với duy nhất một số thực, kí hiệu là $\langle x, y \rangle$, thỏa các điều kiện dưới đây: với mọi $x, y, z \in V; a \in \mathbb{R}$ ta có

1. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$
2. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$
3. $\langle ax, y \rangle = a\langle x, y \rangle$
4. $\langle x, x \rangle \geq 0, \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = \theta$

Định nghĩa 4.2 Một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ V cùng với tích vô hướng trên V được gọi là một không gian vectơ Euclid.

Nhận xét.

- $\langle x, ay + bz \rangle \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
- $\langle x, ay \rangle \dots\dots\dots$
- $\langle x, \theta \rangle \dots\dots\dots$
- $\langle \sum_i a_i x_i, \sum_j b_j y_j \rangle \dots\dots\dots$

Ví dụ 4.3 Cho $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, đặt

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

Khi đó quy tắc trên là một **tích vô hướng** (được gọi là tích vô hướng chính tắc) trên $\mathbb{R}^n$. Do đó $\mathbb{R}^n$ là một không gian vectơ Euclid cùng với tích vô hướng này.

Ví dụ 4.4 Cho $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, đặt

$$\langle x, y \rangle = 3x_1y_1 + 4x_2y_2.$$

Khi đó quy tắc đã cho là một tích vô hướng trên $\mathbb{R}^2$.

Ví dụ 4.5 Trên $P_2[x]$, ta cho một quy tắc như sau: với $f, g \in P_2[x]$, đặt

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx.$$

Quy tắc trên là tích vô hướng. Do đó $P_2[x]$ là một không gian vectơ Euclid.

Ví dụ 4.6 Trên $M_{n \times 1}(\mathbb{R})$ tập các ma trận cột, cho một quy tắc như sau: với

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \in M_{n \times 1}(\mathbb{R}), \text{ đặt } \langle X, Y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n.$$

Quy tắc trên là tích vô hướng.

Định nghĩa 4.7

- Cho V là một không gian vectơ Euclid. **Độ dài** của $x \in V$ là một số xác định bởi

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

- Góc giữa x và y được xác định bởi

$$\cos(\widehat{x, y}) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

Ví dụ 4.8 Trong $\mathbb{R}^n$ với tích vô hướng chính tắc. Nếu $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ thì

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}.$$

Tính chất. Cho V là một không gian vectơ Euclid và $x, y \in V, k \in \mathbb{R}$. Khi đó

- $\|x\| \geq 0, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \theta$
- $\|kx\| = |k| \cdot \|x\|$
- (Bất đẳng thức Cauchy - Schwart) $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$
- (Bất đẳng thức tam giác) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

4.2 Trục giao

Định nghĩa 4.9

1. Cho V là một không gian vectơ Euclid và $x, y \in V$. Ta nói vectơ x **trục giao** với vectơ y , kí hiệu $x \perp y$, nếu $\langle x, y \rangle = 0$.
2. Một tập con $S \neq \emptyset$ của V được gọi là **tập con trục giao** nếu các phần tử của S đôi một trục giao với nhau.
3. Một tập con trục giao S của V được gọi là **trục chuẩn** nếu $\|x\| = 1$ với mọi $x \in S$.

Quy ước: Tập gồm một vectơ luôn được xem là trục giao.

Ví dụ 4.10 Trong $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng chính tắc, cho các vectơ $x = (-1, 0, -1)$, $y = (1, -2, -1)$, $z = (1, 1, -1)$. Khi đó $S = \{x, y, z\}$ là một tập trục giao. Thật vậy, ta có

$$\langle x, y \rangle = \dots\dots\dots$$

$$\langle x, z \rangle = \dots\dots\dots$$

$$\langle y, z \rangle = \dots\dots\dots$$

Định nghĩa 4.11 Một **cơ sở trục chuẩn** của một không gian vectơ Euclid là một tập con trục chuẩn và là cơ sở.

Ví dụ 4.12

- Cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ là một cơ sở trục chuẩn.
- Trong $\mathbb{R}^2$, tập $\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$ là một cơ sở trục chuẩn.

Định lý 4.13 (Trực giao hóa Gram-Schmidt) Cho $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ là một tập các vectơ của không gian Euclid V . Ta xây dựng được một tập trực giao $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ như sau:

$$\begin{aligned} v_1 &= u_1 \\ v_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 \\ v_3 &= u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 \\ v_i &= u_i - \sum_{k=1}^{i-1} \frac{\langle u_i, v_k \rangle}{\langle v_k, v_k \rangle} v_k \end{aligned}$$

- Quá trình **trực chuẩn hóa** một tập $\{u_1, \dots, u_n\}$ bất kì.
1. Trực giao hóa Gram-Schmidt, ta được một tập trực giao $\{v_1, \dots, v_n\}$.
 2. Đặt $w_i = \frac{1}{\|v_i\|} v_i$.
 3. $\{w_1, \dots, w_n\}$ là một tập trực chuẩn

Ví dụ 4.14 Trong $\mathbb{R}^3$, trực chuẩn hóa các vectơ

$$u_1 = (0, 1, 1), u_2 = (1, 0, 1), u_3 = (1, 1, 0).$$

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 4.15 Trong $\mathbb{R}^3$, cho tập $X = \{a = (1, 2, 3), b = (-1, 2, -1)\}$. Hãy bổ sung thêm một vectơ c vào X sao cho $\{a, b, c\}$ là một tập trực giao.

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 4.16 Trong $P_2[x]$ với tích vô hướng $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)dx$, trực giao hóa hệ các vectơ $\{f_1(x) = 1 + x, f_2(x) = 2 - x + x^2\}$.

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Định lý 4.17 Cho $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ là một tập trực giao không chứa vectơ không. Khi đó A độc lập tuyến tính.